

2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛

人工智能+场景建造创新大赛

技术报告

参赛编号：_____

作品名称：智安查——智慧工地安全问答与预警助手

学科：☒土木工程 ☐建筑学

☐结构力学 ☒计算机

☐工程力学 ☐其他：_____

日期：2026年9月18日



目 录

一、作品概述	4
1.1 背景介绍	4
1.2 目标定位	4
(1) 预期解决的问题	4
(2) 技术指标	4
(3) 应用价值	5
二、需求分析	5
2.1 问题剖析	5
2.2 需求调研	5
(1) 功能需求	5
(2) 性能与体验需求	6
三、AI 技术工具选择与运用	6
3.1 总体技术选型	6
3.2 创新点	7
四、项目实施	7
4.1 实施方案设计	7
(1) 实施步骤	7
(2) 团队分工	8
(3) 时间计划	8
4.2 系统架构	8
4.3 关键技术实现	8
(1) 知识库构建	8
(2) 混合检索与 Rerank 重排	9
(3) 结构化风险分析	9
(4) 引用真实性核验	9

(5) 多模态隐患识别	9
(6) 隐患闭环管理与报告生成	9
(7) 语音问答	9
(8) 多模型切换与引用高亮	10
五、应用成效	10
5.1 成果展示	10
(1) 功能实现	10
(2) 量化评估	10
(3) 应用案例	11
5.2 效益分析	11
六、总结与展望	11
6.1 经验总结	11
(1) 成功经验	11
(2) 不足	12
6.2 未来规划	12
七、附录	12
7.1 参考文献	12
7.2 数据资料	13
7.3 代码与模型	13
7.4 其他材料	13

一、作品概述

1.1 背景介绍

建筑业是安全生产事故高发的行业之一。我国已建立起以《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 第 393 号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令 第 37 号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等为核心的施工安全法规标准体系，相关条文数以万计，且专业术语密集、条款分散于多部规范。施工现场一线安全员、项目管理人员与作业人员在实际工作中普遍面临“翻规范靠记忆、查条款靠翻书”的困境：隐患定性缺乏统一标准，检查记录、整改通知、安全周报等文档依赖手工编写，耗时且格式不统一，中小型项目更是缺少可负担的专职安全信息化工具。

近年来，以大语言模型为代表的“语言文字处理”类人工智能技术快速发展。本作品将检索增强生成（RAG）、多模态视觉识别、语音交互等成熟 AI 技术与施工安全场景深度结合，构建面向智慧工地的安全规范智能问答与风险预警助手，旨在显著降低规范查询门槛、提升安全检查的规范性与效率，支撑施工现场隐患“发现—分析—整改—闭环”全过程管理。

1.2 目标定位

（1）预期解决的问题

- **规范查询难：**现场人员可通过自然语言或语音快速查询安全规范条款，摆脱手工翻阅；
- **隐患定性难：**将隐患文字描述、现场照片甚至巡检视频一键转化为“风险等级+依据条款+整改建议”的结构化分析结果；
- **检查成文难：**自动生成含现场照片的《施工安全检查报告》及整改通知单、监理工程师通知单、项目安全周报等成套文档（PDF），统一格式、成文提速；
- **闭环管理难：**对隐患整改状态进行台账闭环跟踪与统计分析，实现全过程数字化留痕。

（2）技术指标

- 25 道建造领域测试题上，混合检索 $\text{Recall}@1 = \text{Recall}@3 = \text{Recall}@5 = 100\%$ ；
- 单条隐患从描述到结构化分析结果输出耗时小于 1 分钟；

- 引用真实性校验对真实条款与编造条款判别准确：真实条款重叠率 1.0、完全编造条款 0.0。

(3) 应用价值

系统可辅助施工现场提升安全隐患识别率与整改闭环率，降低因违规作业导致的安全事故风险；以网页应用形式部署于施工现场电脑，无需安装、学习成本低，适合面向中小施工企业推广。

二、需求分析

2.1 问题剖析

- **维度一：检索难。**施工现场安全规范体系庞大、专业术语密集，一线人员存在关键词与语义双重检索鸿沟。例如“一机一闸一漏一箱”“危大工程”等专业表述，普通关键词检索难以命中；
- **维度二：判定难。**同一隐患现象对应的条款分散在多部法规中，人工定性风险等级主观性强、标准不一，缺乏可追溯的依据条款支撑；
- **维度三：成文难。**检查记录、整改通知单、监理通知单、安全周报等文档手工编写耗时且格式不统一，检查结果难以沉淀为规范成果；
- **维度四：闭环难。**隐患整改缺乏台账跟踪，整改状态不可追溯，统计汇总依赖人工，闭环管理缺失。

2.2 需求调研

需求来源于三类渠道：一是文献研究，系统研读国家与行业法规标准，梳理一线安全管理的核心业务流程与高频痛点；二是校园与网络调研，面向工程管理、土木工程相关专业学生与施工企业公开资料，归纳对规范查询、隐患识别、报告成文等功能的需求；三是课程项目实践验证，将原型投入实际场景试用，根据反馈迭代功能。

(1) 功能需求

- 多文档知识库：支持 txt / md / pdf 文档上传、增删与索引重建，本地持久化；
- 自然语言/语音问答：流式输出、来源引用与查询关键词高亮；
- 隐患风险结构化分析：输出风险等级、依据条款、整改建议，并附引用真实性核验；

- 多模态识别：现场照片与巡检视频的隐患自动识别；
- 报告与通知单导出：含现场照片的安全检查报告及多模板工程文档（PDF）；
- 隐患台账与统计：状态流转、风险等级分布、高频关键词、累计趋势；
- 知识库定时更新：自动扫描文档目录、增量重建索引；
- 检索与模型参数可调：Top-K、距离阈值、混合权重、Rerank 开关、模型切换。

（2）性能与体验需求

- 检索命中率高（Top-K 召回准确）、流式输出响应快；
- 本地知识库持久化，检索过程不依赖外部数据库；
- 网页界面、无需安装客户端，支持文件拖拽上传与麦克风语音输入。

三、AI 技术工具选择与运用

3.1 总体技术选型

系统采用“自研 RAG 引擎 + 云侧大模型能力”的架构，核心技术选型如下表所示。

技术环节	选用技术/工具	选型依据
文本分块	语义分块（按“第 X 条/一、/数字./#”标题识别）	保留条款语义完整性，提升小块语料召回
文本向量化	通义千问 text-embedding-v3	中文语义理解强，API 稳定可靠
关键词检索	jieba 分词 + BM25（rank_bm25）	精确词召回，补充向量检索的术语短板
混合融合	RRF 排序融合（BM25 权重 0.25）	无参数、鲁棒，工程落地简单
重排精排	gte-rerank-v2（DashScope Rerank 接口）	对融合结果二次精排，提升排序质量
大语言模型	qwen3.8-flash / qwen3.7-plus / qwen3.8-max（可切换）	新一代旗舰系列，规避旧模型下线，支持流式输出
多模态识别	qwen3.7-plus（OpenAI 兼容接口，支持视觉）	现场照片/视频帧隐患识别，实现“看图定险”
语音识别/合成	qwen3-asr-flash（ASR）/ sambert-zhichu-v1（TTS）	实现语音问答闭环，适配现场快速记录场景
向量库	FAISS（IndexFlatL2）	本地持久化，检索性能优异
网页端	Gradio 6.26	快速构建可交互网页原型
统计图表	Plotly	台账统计可视化（饼图/柱状/折线）
视频处理	OpenCV（cv2 均匀抽帧）	巡检视频逐帧隐患识别

文档生成	python-docx → Word → PDF	报告/通知单/周报成套文档输出
量化评估	自研 evaluate.py (Recall@k 消融对比)	评估过程可复现、可量化

3.2 创新点

- **创新点一：混合检索+Rerank 重排。**采用“向量检索+关键词检索”双路召回、RRF 排序融合并叠加 gte-rerank-v2 重排，有效解决建造领域专业术语的召回与排序质量问题；
- **创新点二：引用真实性核验。**从“问答”升级为“决策辅助”：结构化输出风险等级、依据条款与整改建议，且依据条款经 5-gram 词重叠校验自动标注“已核验/待复核”，有效防范大模型编造条款（幻觉）风险；
- **创新点三：多模态隐患识别。**上传现场照片或巡检视频即可自动识别隐患并生成含图检查报告，形成“看图→定性→成文”的完整闭环；
- **创新点四：隐患闭环管理。**风险记录自动进入隐患台账，支持“待整改→复查中→已整改”状态流转，一键生成整改通知单、监理工程师通知单、项目安全周报（PDF）并配套统计仪表盘；
- **创新点五：语音问答闭环。**现场语音描述→语音转文字→风险分析→文字转语音播报，适配现场不便打字的作业场景；
- **创新点六：知识库定时更新。**后台线程定时扫描文档目录，检测到新增或改动文档自动重建索引，保证法规知识库的时效性。

四、项目实施

4.1 实施方案设计

（1）实施步骤

- ① **垂直知识库建设：**面向公开法规与标准采集清洗，构建垂直领域知识库；
- ② **核心引擎构建：**实现语义分块、向量化、双路索引与混合检索等核心引擎能力；
- ③ **结构化风险分析层：**实现含引用真实性校验的结构化风险分析层；

- ④ 应用层建设：实现多模态识别、报告生成、隐患台账、语音问答等应用层功能；
- ⑤ 评估与优化：构建建造领域测试集，开展消融实验与引用校验单测，持续优化。

（2）团队分工

队长：罗伟，负责作品技术层面的实现，包括系统架构设计、核心检索与风险分析引擎开发、多模态识别与语音功能实现、评估优化等全部技术工作。

队员：纪亦晨，负责技术报告撰写、演示视频制作与答辩 PPT 制作等作品材料工作。

（3）时间计划

- 2026 年 9 月：知识库建设与核心引擎开发；
- 2026 年 10 月上旬：功能完善、消融评估与文档整理；
- 2026 年 10 月 15 日前：完成作品材料提交。

4.2 系统架构

系统整体采用分层架构，自底向上分为数据层、检索层、模型层、应用层与展示层：数据层负责法规文档的采集清洗与持久化；检索层完成语义分块、向量化、双路索引构建与混合检索；模型层统一封装大模型文本生成、多模态视觉、语音识别与合成能力；应用层实现风险分析、引用校验、台账闭环、报告生成与语音问答等业务逻辑；展示层基于 Gradio 提供网页交互界面。各层通过统一接口解耦，支持参数可调与模型热切换。

4.3 关键技术实现

（1）知识库构建

知识库包含 11 份权威文档：条例全文、危大工程安全管理规定全文及危大工程范围清单、JGJ59/JGJ80/JGJ46/JGJ130/JGJT429 等标准要点、典型安全隐患案例库、政府真实事故调查报告案例库及住建厅隐患辨识图集要点。采用语义分块策略，依据“第 X 条”“一、”“数字.”“#”等标题结构切分，保证每个分块对应完整的规范条款语义单元，共生成 701 个文本块。向量索引（FAISS）与关键词索引（BM25）均本地持久化，启动时秒级加载。

（2）混合检索与 Rerank 重排

检索阶段并行执行向量召回（L2 距离阈值过滤）与 BM25 关键词召回，再以 RRF 公式 $\text{score} = \sum 1/(K + \text{rank})$ 融合双路结果（BM25 路权重 0.25），对融合后的 Top-10 候选调用 gte-rerank-v2 二次精排，取 Top-K 作为上下文。Rerank 接口异常时自动降级为 RRF 结果，保证服务可用性。同时基于对话历史执行 Query 改写，将指代性提问改写为独立可检索语句。

（3）结构化风险分析

将检索到的 Top-5 条款与用户输入的隐患描述（文字或照片识别结果）组织为固定 Prompt，要求大模型按预定义 JSON Schema 输出风险等级（重大/一般/无隐患）、隐患摘要、依据条款与整改建议，前端渲染为结构化风险卡片。

（4）引用真实性核验

针对大模型输出的依据条款，采用 5-gram 词重叠率校验：将引用条款与知识库原文进行 n-gram 切分并计算重叠率，阈值设为 0.5。重叠率不低于阈值的标注“已核验”，低于阈值的标注“待复核”，提示用户人工确认，从机制上拦截“编造条款”。

（5）多模态隐患识别

现场照片经多模态大模型（qwen3.7-plus）识别隐患现象并接入风险分析链路；巡检视频经 OpenCV 均匀抽帧（默认 6 帧）逐帧识别，生成包含时间点、风险等级、证据描述、整改建议与帧图的视频巡检记录，自动并入隐患台账。

（6）隐患闭环管理与报告生成

风险记录（含现场照片、责任人、整改期限）自动写入隐患台账，支持“待整改→复查中→已整改”状态流转；按整改通知单、监理工程师通知单、项目安全周报三种模板一键生成 Word 文档并转换为 PDF。风险分析记录汇总生成含隐患清单、隐患详情、结论与签字栏的《施工安全检查报告》（PDF），隐患详情自动嵌入现场照片。配套统计仪表盘展示风险等级分布饼图、高频隐患关键词 Top10 与隐患累计趋势折线图。

（7）语音问答

麦克风录音经 qwen3-asr-flash 转写为文字并自动填入风险分析输入框，风险分析结果经 sambert 语音合成播报，形成“说隐患→听结论”的语音闭环。

（8）多模型切换与引用高亮

问答、风险分析、视频分析全链路支持模型参数传递，界面下拉可在 qwen3.8-flash（快）、qwen3.7-plus（更准）、qwen3.8-max（最强）之间切换。回答与依据条款中的查询关键词经 jieba 分词后加粗高亮，并提取“第 X 条”条款号作为标题，便于用户快速定位原文。

五、应用成效

5.1 成果展示

（1）功能实现

- 安全规范问答：流式输出、来源引用、关键词高亮、条款号提取、多模型切换；
- 隐患风险结构化分析：重大/一般/无隐患三级判定，附依据条款与整改建议；
- 多模态隐患识别：现场照片识别与巡检视频逐帧识别；
- 引用真实性核验：真实条款标注“已核验”、编造条款标注“待复核”；
- 文档生成：含照片安全检查报告、整改通知单、监理工程师通知单、项目安全周报（PDF）；
- 隐患台账闭环与统计仪表盘：状态流转、风险等级分布、高频关键词、累计趋势；
- 语音问答、知识库定时更新、检索参数可调等辅助能力。

（2）量化评估

基于真实运行数据（2026 年 9 月），构建 25 道建造领域测试题（覆盖 9 部规范条文与政府真实事故案例，含“济南历城 12·30 沟槽坍塌”“淄博桓台 8·11 高处坠落”等案例问答），开展三组消融实验对比纯向量检索、混合检索、混合检索 + Rerank 的检索命中率：

检索方案	Recall@1	Recall@3	Recall@5
纯向量检索	100%	100%	100%
混合检索（向量 + BM25）	100%	100%	100%
混合检索 + Rerank	100%	100%	100%

引用真实性校验单测：真实条款与知识库原文重叠率 1.0（判定“已核验”）、完全编造条款重叠率 0.0（判定“待复核”）、部分重叠条款重叠率 0.5（达到阈值通过），判别准确。

（3）应用案例

针对深基坑未编制专项施工方案、高处作业未系安全带、临时用电私拉乱接、电梯井口防护缺失、脚手架临边无防护等典型隐患场景，系统均能输出正确的风险等级、依据条款与整改建议，并演示从风险分析、报告生成、整改通知单下发到台账状态流转的完整闭环流程（详见演示视频与系统截图）。

5.2 效益分析

- **效率提升：**隐患“描述→定性→整改建议→成文”全程不超过 1 分钟，相较人工翻规范、手写记录大幅提速，周报与通知单一键成文；
- **规范性强：**分析结论全部基于权威法规条款并附来源与真实性核验标记，降低主观误判与“编造条款”风险；
- **闭环管理：**隐患整改状态全程可追溯、可统计，支持项目安全管理数字化留痕；
- **可复制性：**知识库可按工程类型（市政/房建/水利等）灵活替换，系统具备向智慧工地平台集成与推广的潜力。

六、总结与展望

6.1 经验总结

（1）成功经验

- 按条款标题进行语义分块，显著提升小语料场景的召回率；
- 混合检索+Rerank 方案在三组消融实验中均达 100% 命中，验证了方案在小规模垂直语料上的有效性；
- 固定 JSON Schema 的结构化 Prompt 显著提升大模型输出的可用性与可解析性；
- 引用真实性核验有效拦截“编造条款”，为面向工程场景的 AI 应用提供了可信机制；
- 后台定时重建索引保证了知识库随法规更新保持时效性。

(2) 不足

- 知识库规模仍有限（11 份文档、701 个文本块），Rerank 在召回率上未拉开明显差距（小语料已饱和），需在更大语料下验证其排序价值；
- 风险等级判定依赖大模型能力，需人工复核兜底；
- 语音能力依赖云端接口，嘈杂施工现场的识别率有待实测优化。

6.2 未来规划

- **知识库扩充：**接入更多省市标准、专项施工方案模板与住建部事故通报，扩充至百份级语料，并配合定时更新按季度滚动维护；
- **能力升级：**视频流实时隐患识别、BIM 模型关联、手机端小程序、隐患告警推送；预留本地小模型引擎（Ollama+Qwen3 量化版）接口，支持断网/私有化部署场景；
- **推广策略：**以“规范问答+检查报告+整改闭环”为切入点进入中小施工企业，按项目/企业提供私有化部署。

七、附录

7.1 参考文献

- [1] 国务院. 建设工程安全生产管理条例（国务院令第 393 号）[S]. 中国政府网.
- [2] 住房和城乡建设部. 危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部令第 37 号）[S]. 中国政府网.
- [3] 住房和城乡建设部. 建筑施工安全检查标准：JGJ59-2011[S]. 中国建筑工业出版社, 2011.
- [4] 住房和城乡建设部. 建筑施工高处作业安全技术规范：JGJ80-2016[S]. 中国建筑工业出版社, 2016.
- [5] 住房和城乡建设部. 施工现场临时用电安全技术规范：JGJ46-2005[S]. 中国建筑工业出版社, 2005.
- [6] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//NeurIPS 2020.
- [7] Robertson S, Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond[J]. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2009.
- [8] Johnson J, Douze M, Jégou H. Billion-scale Similarity Search with GPUs[J]. IEEE Transactions on Big Data, 2019.
- [9] 浙江省住房和城乡建设厅. 建筑施工安全隐患辨识图集[EB/OL]. 政府公开资料.

7.2 数据资料

- docs/ 目录共 11 份文档，含条例全文、危大工程规定全文、标准要点、典型隐患案例库、政府真实事故调查报告案例库与住建厅隐患辨识图集，来源均为政府公开渠道并已标注；
- test_set_construction.json: 25 道建造领域评估测试题，覆盖 9 部规范与真实事故案例。

7.3 代码与模型

- rag_core.py: 核心引擎（语义分块、向量化、混合检索、Rerank、风险分析、多模态、语音、引用校验）；
- rag_webui.py: Gradio 网页端（问答、风险分析、视频巡检、台账、统计、语音、定时更新）；
- evaluate.py: 三组消融对比评估脚本；
- demo_scenarios.md: 演示视频脚本；部署说明见 README.md。

7.4 其他材料

- 演示视频（3–5 分钟，MP4， $\leq 300\text{MB}$ ）；
- 项目介绍（含系统界面截图）；
- 消融实验记录与引用校验单测结果。